



ДАТЧИК ТАХОМЕТРИЧЕСКИЙ

FS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПТГЦ.000402.00 РЭ

г. Санкт-Петербург

2023 г.

Дата введения _____.20__.

Руководство по эксплуатации (далее по тексту Руководство) содержит сведения о принципе работы, конструктивном исполнении, техническом обслуживании и эксплуатации датчика FS.

К работе с датчиком допускаются лица, имеющие группу по электробезопасности не ниже третьей и изучившие настоящее руководство.

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Датчик тахометрический FS предназначен для измерения частоты вращения.

Датчик применяется в составе систем защиты и контроля агрегатов электрических станций, нефтеперекачивающих и газокompрессорных станций и других промышленных объектов.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Датчик соответствует требованиям ПТГЦ 000402.00 ТУ и комплекту документации.

Таблица 1 – Варианты исполнения датчика тахометрического FS

Вариант исполнения	Формируемый сигнал		Число жил кабеля*	Тип корпуса
	Тип	Значение		
FS-A	Аналоговый	до 50 мА, 24 В	2	22-50
FS-PP	Пуш-пул	до 50 мА, 24 В	4	22-120
FS-A	Аналоговый	до 50 мА, 24 В	2	12-50
FS-PP	Пуш-пул	до 50 мА, 24 В	4	12-120
Примечание: * Для работы датчика используется стандартная двухпроводная схема, третья жила кабеля соединена с экраном кабеля, для достижения необходимых характеристик по помехоустойчивости должна быть соединена с линией защитного заземления, по желанию заказчика третья жила может не использоваться.				

Таблица 2 – Метрологические и технические характеристики датчика

Наименование характеристики	Значение характеристики
Метрологические характеристики	
Диапазон измерений частоты вращения, об/мин (Гц)	от 5 до 99999 (от 0,083 до 1666,650)
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты вращения, Гц (об/мин)	$\pm 0,85$ (± 50)
Технические характеристики	
Параметры электрического питания: - напряжение питания постоянного тока, В	от 10 до 24
Потребляемая мощность, Вт, не более:	2,5
Время установления рабочего режима, с, не более	1
Рабочие условия измерений: - температура окружающей среды, °C	от -40 до +135
Габаритные размеры (длина × диаметр), мм, не более	130×24
Масса (с кабелем 0,5 м и разъёмом), кг, не более	0,3
Характеристики надежности	
Средний срок службы, лет, не менее	10

1.2.2 Для выполнения измерений частоты вращения на вал должно быть установлено зубчатое колесо из ферромагнитного материала с количеством зубов Z ($Z = 60$ предпочтительно).

1.2.3 Расстояние от торца датчика до зуба измерительного колеса должно быть $1,5 \pm 0,5$ мм, но не более 3 мм

1.2.4 Марка ферромагнитного материала измерительного колеса не регламентируется. Модуль колеса должен быть не менее 2 мм (толщина зуба не менее 3 мм, высота зуба не менее 3 мм, ширина впадины не менее 3 мм). Толщина колеса не менее 3 мм.

1.2.5 Для исполнений FS-PP уровень логического «0» менее 0.5 В, уровень логической «1» более 1.5 В.

1.2.6 Для исполнений FS-A уровень логического «0» менее 0.5 В, уровень логической «1» более 1.5 В.

1.2.7 Характеристики назначения

Датчик обеспечивает:

- измерения частоты вращения зубчатого колеса, выполненного из ферромагнитного материала;
- формирование импульсов в диапазоне 0 – 24 В пропорционально частоте вращения колеса;

1.2.8 Характеристики устойчивости к внешним воздействиям.

1.2.8.2 Условия эксплуатации датчика:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 85 °C для версии PP и от минус 40 до плюс 135 °C;
- относительная влажность воздуха до 90 % при температуре 30 °C;
- тип атмосферы – II по ГОСТ 15150;

– барометрическое давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

1.2.8.3 Датчик в транспортной таре выдерживает без повреждений транспортную тряску с числом ударов 6000 с максимальным ускорением 30 м/с².

1.2. Конструктивные характеристики

Габаритные размеры датчика:

FS-XX-12-50 не более 105×12 мм

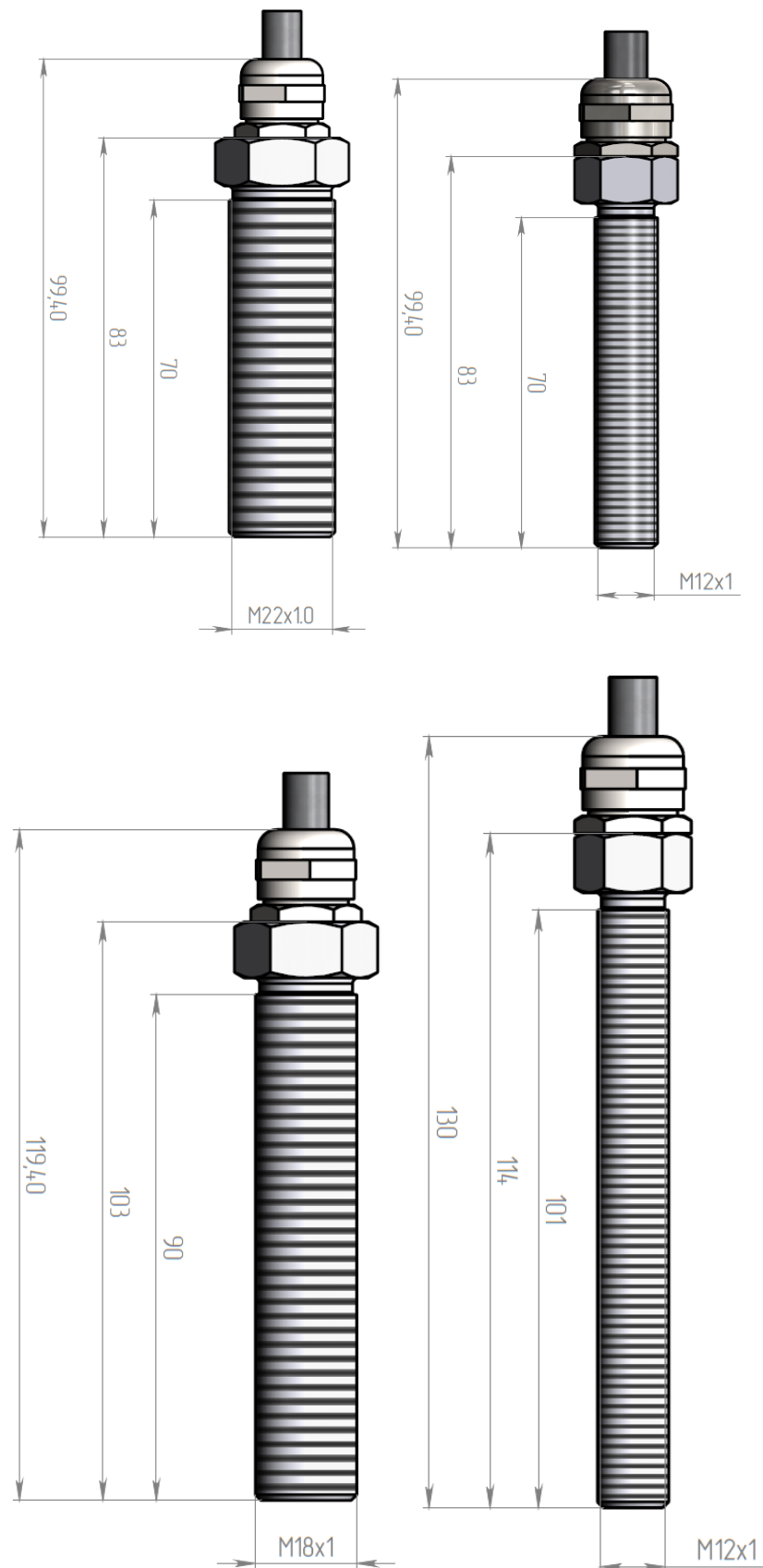
FS-XX-12-120 не более 135×12 мм

FS-XX-22-120 не более 105×22 мм

FS-XX-22-50 не более 80×22 мм

FS-XX-18-120 не более 125×18 мм

FS-XX-14-50 не более 105×14 мм



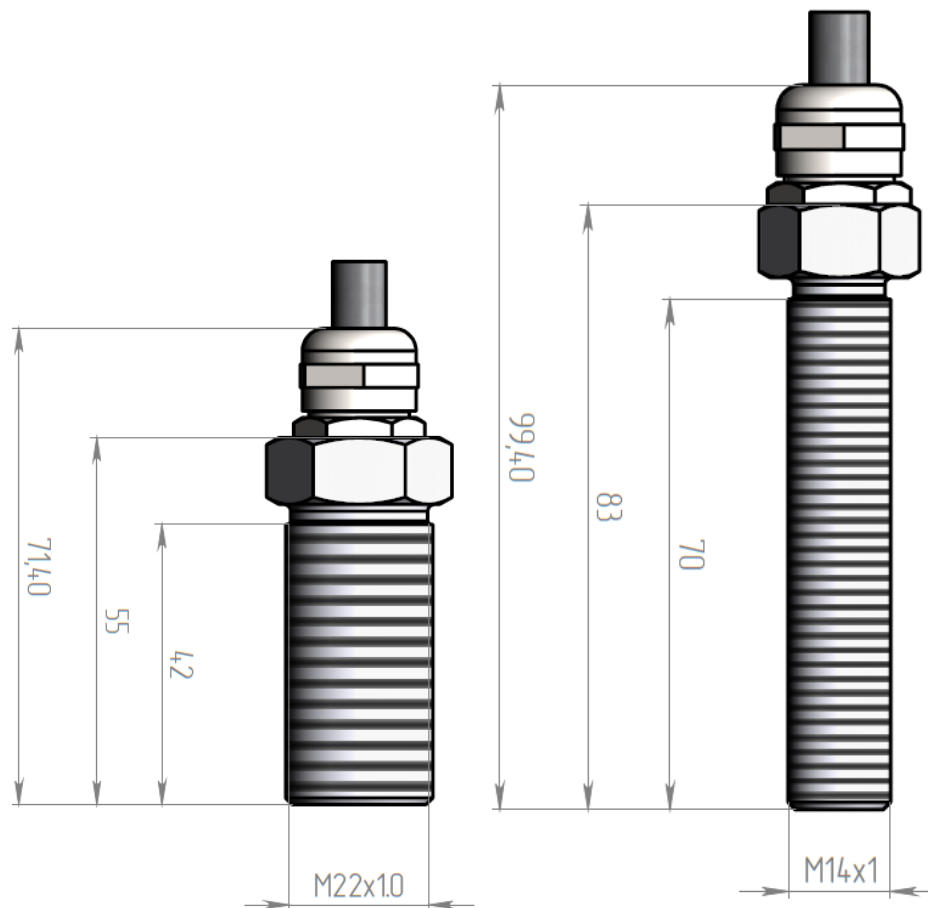


Рисунок 1 – Габаритный чертеж датчика тахометрического FS

Для датчика применяется кабель бензо-маслостойкий, экранированный ИнСил-ОЭфкл-тснг(А)-HF 2X2X0,20 черного цвета либо ИнСил-ОЭфкл-тснг(А)-HF 2X1X0,20.

Максимально возможная (общая: L1 или L1+L2) длина кабеля датчика составляет 15 метров, рекомендуемая производителем – не более 10 метров.

	Диаметр		Длина		Тип выходного сигнала		Тип присоединения		Комплектность кабелем
FS-	###	-	###	-	#	-	##	-	##
	Диаметр датчика в мм.		Длина датчика в мм		A – analog		C1-с разъемом		05 = кабель 5м
					PP-push-pull		CA-встроенный кабель		10 = кабель 10м

Максимально возможная (общая: L1 или L1+L2) длина кабеля датчика составляет 15 метров, рекомендуемая производителем – не более 10 метров.

Масса датчика с кабелем 0,5 м и разъемом не превышает 0,3 кг.

ВНИМАНИЕ: ДАТЧИК НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗБОРКЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ!

1.3 Комплектность поставки

Таблица 3 – Комплектность поставки датчика FS

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
Датчик тахометрический	FS	1
Крепежные принадлежности (2 гайки)	ПТГЦ.000402.10-20 или ПТГЦ.000402.10-30	1

Ответный кабель с разъемом	ПТГЦ.000402.40	*
Блок BFS	ПТГЦ.000402.10	**
Руководство по эксплуатации	ПТГЦ.000402.00 РЭ	***
Паспорт	ПТГЦ.000402.00 ПС	1
Методика поверки	ПТГЦ.000402.00 МП	****
Свидетельство об утверждении типа средств измерения	ПТГЦ.000402.00 ОТ	****
Примечания: * В соответствии со спецификацией (по умолчанию длинна постоянно присоединенного кабеля 0,5м); ** Поставляется в комплекте с датчиком FS-A *** Один экземпляр в один адрес поставки; **** Предоставляется по требованию заказчика.		

1.4 Устройство и работа

Датчик конструктивно выполнен в виде моноблока с кабелем, на котором установлен разъем.

Внутри корпуса из нержавеющей стали чувствительным элементом и постоянным магнитом(для версии FS-PP также устанавливается плата преобразователя).

Преобразователь реализует следующие функции:

-преобразование магнитного поля рассеивания мерительной шестерни в токовый сигнал;

Датчик крепится к опоре в гладкое или в резьбовое отверстие с помощью крепежных гаек.

При подключении датчика к счетчику и подачи на него напряжения питания, датчик готов к работе.

1.5 Маркировка

Маркировка датчика FS нанесена на ярлык, обворачивающий кабель или методом лазерной гравировки на разъем постоянно присоединенного кабеля, и содержит следующую информацию:

-наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

-обозначение типа оборудования;

-заводской номер.

Таблица 4 – Маркировка жил кабеля датчика FS-PP

Обозначение	Соответствующая электрическая цепь	Цветовая маркировка**	Номер контакта***
1	Питание + 24 В	Коричневый	1
2	Питание 0 В	Белый	2
3	Сигнал	Желтый	3
4	Питание 0 В	Зелёный	4
5	Экран	Черный	5

П р и м е ч а н и я:

* Экран заземляется по усмотрению заказчика;

** Для исполнения без разъема;

*** Для исполнения с разъемом;

Таблица 5 – Маркировка жил кабеля датчика FS-A

Обозначение	Соответствующая электрическая цепь	Цветовая маркировка**
1	Сигнал +	Коричневый
2	Сигнал -	Белый
3	Экран	Черный

1.6 Упаковка

Перед укладкой в транспортную тару каждый из упаковываемых датчиков оборачивается пузырьковой пленкой. Далее, датчики укладываются в коробки из гофрированного картона, изготовленные в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя.

В каждое упаковочное место (коробка) вкладывается один подробный упаковочный лист, в котором указывается перечень упакованного оборудования, его количество, масса брутто и нетто. Одна копия указанного упаковочного листа в водонепроницаемом пакете прикрепляется снаружи каждой коробки.

Каждое упаковочное место (коробка) имеет следующую маркировку:

- 1) наименование и адрес грузоотправителя;
- 2) наименование и адрес грузополучателя;
- 3) наименование, количество, заводские номера датчиков в коробке;
- 4) дата упаковки;
- 5) условия хранения;
- 6) маркировочные знаки по ГОСТ 14192:
 - а) хрупкое. Осторожно;
 - б) беречь от влаги;

- в) ограничение температуры (от минус 40 до плюс 55 °С);
- г) верх;
- д) штабелирование ограничено;
- е) не катить.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

По способу защиты человека от поражения электрическим током датчик соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0.

Условия эксплуатации:

- температура наружного воздуха от минус 40 до плюс 135 °С (датчик ЛП);
- относительная влажность воздуха должна быть до 95%, при температуре 20 °С;

Примечание: основная приведенная к полному диапазону измерений погрешность нормируется при температуре 20 °С.

Датчик не должен подвергаться падениям, механическим повреждениям покрытий, воздействию плесени, растворов водных, щелочных, кислотных и других агрессивных средств.

2.2 Подготовка к использованию

При установке и монтаже должны выполняться требования ГОСТ 12.2.007.0 и данного руководства.

После вскрытия тары необходимо проверить комплектность оборудования и провести внешний осмотр датчика:

- корпус датчика не должен иметь механических повреждений;
- на ярлыке датчика должна присутствовать маркировка.

Перед установкой датчик необходимо выдержать в нормальных климатических условиях не менее 12 часов.

Установить датчик на рабочее место в соответствии с рисунком А.1 приложения А. Допуск на угол установки $\pm 15^\circ$. Выполнить соединение кабеля датчика с преобразователем тахометра. Питание преобразователя должно быть отключено.

Выбор параметров внешних цепей осуществляется согласно приложению Б.

2.3 Использование датчика

Подать напряжение на датчик.

Не более чем через 1 с датчик выйдет в рабочий режим.

Для отключения датчика следует отключить его питание.

Таблица 6 – Перечень возможных неисправностей датчика и способы их устранения

Неисправность	Причина	Меры по устранению
Отсутствуют импульсы на выходе датчика	Неверно выставлено расстояние от торца датчика до измерительного колеса	Установить зазор согласно таблице 2
	Неисправность датчика	Замена датчика
Уровни сигналов на выходе датчика не соответствуют заявленным	Неисправность датчика	Замена датчика
Наличие импульсных помех в нагрузке датчика	Наводки на измерительный тракт	Выполнить проверку подключения датчика к заземляющему контуру

2.4 Меры безопасности при использовании датчика

Неиспользуемые жилы кабеля датчика необходимо изолировать.

Кабель должен быть подключен к защитному заземляющему контуру.

При воспламенении изделия необходимо отключить питание, при необходимости использовать порошковый огнетушитель.

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

Техническое обслуживание датчика в процессе эксплуатации осуществляется лицом ответственным за его эксплуатацию.

Техническое обслуживание должно включать в себя:

- наружный осмотр целостности корпуса, внешних кабелей и соединителей;
- сухую очистку наружных частей от грязи, пыли;
- проверку ориентации и прочности крепления датчика на рабочем месте;
- проверку работоспособности изделия.

Техническое обслуживание проводится раз в год.

Внеочередное техническое обслуживание проводится при замене, ремонте или перемонтаже датчиков.

3.2 Меры безопасности

К обслуживанию датчиков должен допускаться персонал, имеющий не ниже III группы по электробезопасности.

По способу защиты человека от поражения электрическим током датчик относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0

Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.1.019. Проверка работоспособности изделия.

3.3 Проверка работоспособности изделия

Для проверки работоспособности датчика необходимо собрать схему согласно рисунку А. приложения А. Подать напряжение питания на датчик, провести по рабочему торцу датчика плоской частью шлицевой отвертки в направлении вращения зубчатого колеса рисунок А. приложения А. С помощью осциллографа проконтролировать наличие скачка напряжения на нагрузочном сопротивлении.

4 Ремонт

Ремонт датчика производит предприятие-изготовитель: ООО «ПромАвтоматика-Т»

5 Поверка и калибровка

Датчик подлежит первичной и периодической поверке при эксплуатации его в областях использования по МИ 2273. При эксплуатации его в других областях датчик не подлежит обязательной поверке.

Интервал между поверками – 2 года.

6 Транспортирование и хранение

Датчики, упакованные в соответствии с требованиями пункта 1.6 настоящего руководства, допускается транспортировать любым видом наземного транспорта в закрытых транспортных средствах.

При транспортировании самолетом датчики должны быть размещены только в отапливаемых герметизированных отсеках.

Расстояния и скорости перевозки авиационным и железнодорожным транспортом не ограничиваются. Условия транспортирования датчиков в части воздействия климатических факторов внешней среды – 5 по ГОСТ 15150.

При транспортировании автомобильным транспортом выполнять следующие требования:

- условия автотранспортирования средние (С) по ГОСТ 23216;

–упакованные по 1.6 датчики следует размещать и закреплять в закрытом кузове грузового автомобиля по «Правилам безопасного размещения и крепления грузов в кузове автомобильного транспортного средства».

Датчики до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке предприятия-изготовителя.

Условия хранения датчиков в части воздействия климатических факторов внешней среды – 1 (Л) по ГОСТ 15150.

Срок хранения в складских условиях – 12 месяцев. При вводе в эксплуатацию после хранения более 12 месяцев перед установкой необходимо проверить характеристики, приведенные в приложении В.

7 Утилизация

Датчик не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Утилизация проводится по соответствующей технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем датчик.

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие датчиков требованиям ПТГЦ 000402.00 ТУ при соблюдении условий (правил) эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации датчиков устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения датчиков устанавливается 18 месяца с даты поставки.

Гарантийный ремонт датчиков производит изготовитель. Если датчик в период гарантийного срока вышел из строя из-за неправильной эксплуатации, нарушения условий хранения или транспортирования, стоимость ремонта оплачивает потребитель.

9 Требования к прокладке и подключению кабеля

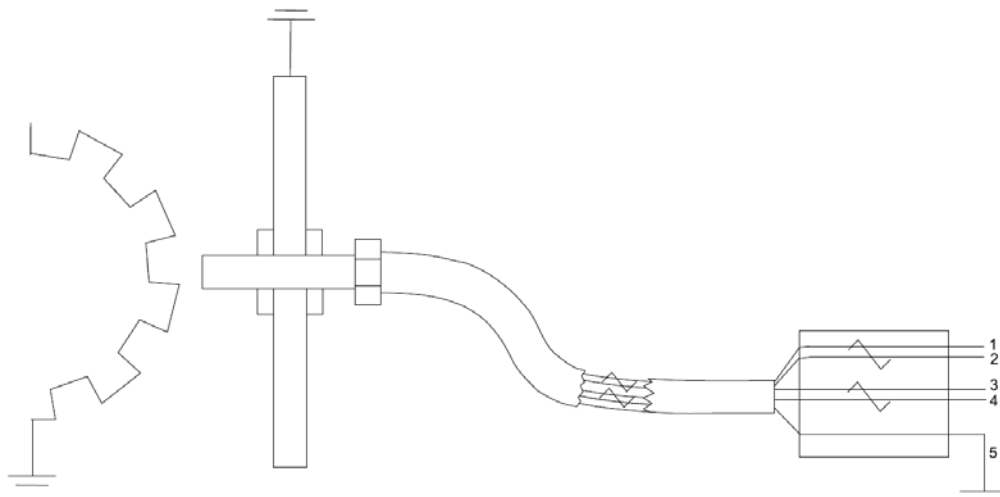


Рисунок 2 – Схема подключения

Для правильного подключения устройства (Рисунок 2) необходимо соблюдать следующие требования к цветам проводов и их назначению (Таблица 7):

Таблица 7 – Требования к подключению

Обозначение	Соответствующая электрическая цепь	Цветовая маркировка	Номер контакта на Рисунке 3
1	Питание + 24 В	Коричневый	1
2	Общий	Белый	2
3	Сигнал	Желтый	3
4	0	Зелёный	4
5	Экран	Черный	5

ВНИМАНИЕ! При прокладке кабеля необходимо избегать близкого расположения к источникам электромагнитных помех (например, к нагревательным элементам, силовым кабелям и трансформаторам). Рекомендуется соблюдать расстояние не менее 30 см от источников помех.

Экран кабеля должен быть заземлён. Необходимо обеспечить его надежное соединение с землёй как на разъёме, так и на выходах датчика. Чтобы избежать проблем с помехами, экран не должен быть разделён или прерван.

Способы подключения экрана:

- На разъёме: Экран подключается к заземлению через специальный контакт, обеспечивающий хороший контакт с металлической частью разъёма.
- На датчике: Следует обеспечить надёжное соединение экрана с корпусом датчика для минимизации помех. Рекомендуется следовать указаниям на схеме датчика.
- Со стороны выводов: Экран подводится к клемме заземления, чтобы обеспечить максимальную защиту сигнального провода.

Кабель должен быть исполнения «витая пара» для передачи сигнала, что обеспечит большую помехозащищённость.

Приложение А

(справочное)

Схема установки и подключения датчика

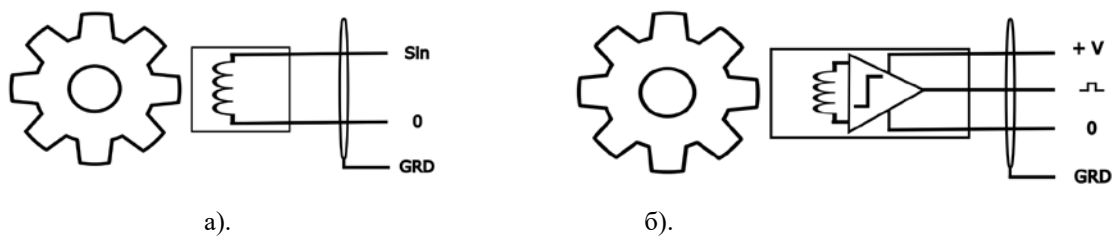


Рисунок А.1 – принципиальная схема датчика FS-A (а) и FS-PP (б).

Приложение Б

(обязательное)

Выбор параметров внешних цепей

Б.1 Для исполнений FS-PP и FS-A

Верхний уровень тока

$$I_{max} = U / (510 + R) \quad (Б.1)$$

где: U – напряжение источника питания, В;
 R – нагрузочное сопротивление, Ом,
 510 – внутреннее сопротивление датчика, Ом.

Величина нагрузочного сопротивления R должна обеспечивать условия:

$$I_{max} \leq 0,05 \text{ A}, \quad (Б.2)$$

$$I_{max} R = U_c, \quad (Б.3)$$

где: U_c – напряжение на входе счётчика,
 $0,05 \text{ A}$ – предельно допустимый ток через преобразователь датчика.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Проверка характеристик датчика

В.1 Проверка потребляемого тока и напряжения

Собрать схему, подать на датчик и контрольно-измерительные приборы напряжение питания.

Установить напряжение питания датчика 24 В, после прогрева приборов в течение одной минуты, измерить мультиметром потребляемый ток.

Датчик считается выдержавшим испытание, если потребляемый ток при установленном значении напряжения питания соответствует таблице 2.

В.2 Определение уровней формируемых импульсов

Собрать схему в соответствии с рисунком В.1. Подать на датчик и контрольно-измерительные приборы напряжение питания. Считать с осциллографа значения напряжения, соответствующие уровню логических «0» и «1».

Рассчитать по формуле (В.1) значения тока, соответствующему уровням логического «0» и «1».

$$I = U_0 / R_H \quad (В.1)$$

где: U_0 – значение напряжения, соответствующее уровню логических «0», «1», В;
 R_H – точное значение нагрузки, Ом.

Датчик считается выдержавшим испытания, если уровни формируемых импульсов соответствуют 1.2.5 и 1.2.6.

В.3 Определение диапазона измерений частоты вращения.

Определение пределов допускаемой относительной погрешности измерений частоты вращения

Собрать схему. На вал установки УТ05-60 предварительно установить зубчатое колесо с числом зубьев – 60. Подать на датчик и контрольно-измерительные приборы напряжение питания.

Последовательно задать частоту вращения Ωn , Гц (об/с) вала установки в пяти точках ($n=1 \dots 5$), равномерно распределённых по диапазону, включая крайние точки диапазона. По частотомеру в каждой

проверяемой точке n сделать пять отчетов j измеренной частоты импульсов f_{nj} , Гц (об/с), вычислить среднее значение частоты импульсов f_n , Гц (об/с), и частоты вращения Ω_{ni} , Гц (об/с) в каждой точке n

$$\Omega_{ni} = \frac{f_n}{z} = \frac{1}{5z} \sum_{j=1}^5 f_{nj} \quad (\text{B.2})$$

При задании частот вращения Ω_n более 5 Гц (5 об/с) необходимо использовать зубчатое колесо с числом зубьев $Z = 60$.

Определить для каждой проверенной точки диапазона относительную погрешность результата измерений частоты вращения δn , %,

$$\delta n = \left(\frac{\Omega_{ni} - \Omega_n}{\Omega_n} \right) * 100 \quad (\text{B.3})$$

В качестве оценки относительной погрешности δ датчика выбрать максимальное

$$\delta = \max |\delta n| \quad (\text{B.4})$$

Результат поверки считают положительным, если относительная погрешность частоты вращения δ по модулю во всех проверенных точках диапазона измерений не превысила по значению 0,1 %.

В.4 Проверка работоспособности датчика

Собрать схему, становить расстояние между торцом датчика и зубом измерительного колеса стенда тахометрического $3,0 \pm 0,1$ мм. Подать на датчик и контрольно-измерительные приборы напряжение питания. Установить на стенде тахометрическом частоту вращения, соответствующую середине частотного диапазона стенда, убедиться в появлении показаний на дисплее ПТ.

Датчик считается выдержавшим испытание, если данные отображаются на дисплее преобразователя.

В.5 Проверка электрической прочности изоляции

Проверку электрической прочности изоляции повышенным напряжением осуществляют при помощи пробойной установки.

К датчику, при нормальной влажности, последовательно приложить напряжение с действующим значением 0,5 кВ с частотой 50 Гц между проводником каждой жилы кабеля и корпусом. Выдержать напряжение в течение одной минуты для каждой жилы.

Датчик считается выдержавшим испытание, если не произошло пробоя либо поверхностного перекрытия изоляции.

В.6 Проверка сопротивления изоляции

Проверка сопротивления изоляции проводится измерителем сопротивления изоляции.

При нормальной влажности и температуре, при испытательном напряжении 500 В, провести измерения величин сопротивления между проводником каждой жилы кабеля и корпусом.

Датчик считается выдержавшим испытание, если сопротивление изоляции при нормальных условиях, при повышенной влажности, при повышенной температуре соответствует требованиям, установленным в таблице 2.